



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

Distanza di edit
(Distanza di Levenshtein)

Docente: Raffaella Rizzi

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 10, 3, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 10, 3, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$



distanza di edit =

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

X = $\langle 2, 4, \mathbf{10}, 3, 1 \rangle$

Y = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **10**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 3, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **10**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 3, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **10**
2. Sostituzione di **3** con **2**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

X = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

Y = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **10**
2. Sostituzione di **3** con **2**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit = 2



1. Cancellazione di **10**
2. Sostituzione di **3** con **2**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 10, 3, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



Un'altra «sequenza» di operazioni?

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

X = $\langle 2, 4, 10, \mathbf{3}, 1 \rangle$

Y = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **3**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 10, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **3**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 10, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **3**
2. Sostituzione di **10** con **2**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

X = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

Y = $\langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit =



1. Cancellazione di **3**
2. Sostituzione di **10** con **2**

[Distanza di edit]

La distanza di edit di due sequenze X e Y è il numero minimo di operazioni di *cancellazione*, *inserimento*, *sostituzione* di un singolo elemento che trasformano X in Y

Esempio:

$X = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

$Y = \langle 2, 4, 2, 1 \rangle$

distanza di edit = 2



1. Cancellazione di **3**
2. Sostituzione di **10** con **2**

[Problema ED(X,Y)]

Date due sequenze

$$X = \langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle, Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$$

trovare l'insieme ED(X,Y) di cardinalità minima di operazioni di *sostituzione, cancellazione, inserimento* che trasformano X in Y

(m,n) $\rightarrow$ dimensione del problema

[Soluzione con DP]

1. Formulazione ricorsiva
 - I. Individuazione dei sottoproblemi e dei coefficienti
 - II. Individuazione del valore ottimo
 - III. Determinazione delle equazioni di ricorrenza
 - a. Casi base
 - b. Passo ricorsivo
2. Algoritmo bottom-up per il calcolo del valore ottimo
3. Algoritmo ricorsivo di ricostruzione di $ED(X,Y)$

[Sottoproblema]

Sottoproblema di dimensione (i,j)

Trovare l'insieme $ED(X_i, Y_j)$ minimo di operazioni di sostituzione, cancellazione e inserimento di un singolo elemento, che trasforma X_i in Y_j

$$i \in \{0, 1, \dots, m\}$$

$$j \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Numero totale di sottoproblemi: $(m+1)(n+1)$

Sottoproblema di dimensione $(m,n) \equiv$ Problema principale

[Coefficiente]

Coefficiente $c_{i,j}$ del sottoproblema di dimensione (i,j)

$c_{i,j}$ è la cardinalità dell'insieme minimo $ED(X_i, Y_j)$ di operazioni di sostituzione, cancellazione e inserimento di un singolo elemento, che trasforma X_i in Y_j

$$i \in \{0, 1, \dots, m\}$$

$$j \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Numero totale di coefficienti: $(m+1)(n+1)$

Valore ottimo del problema principale $\equiv c_{m,n}$

[Eq. ricorrenza - Casi base]

$$i = 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \{\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = 0$$

[Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo]

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) =$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \{\text{del}(x_1), \text{del}(x_2), \dots, \text{del}(x_{i-1}), \text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \{\text{del}(x_1), \text{del}(x_2), \dots, \text{del}(x_{i-1})\} \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) =$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \{\text{ins}(y_1), \text{ins}(y_2), \dots, \text{ins}(y_{j-1}), \text{ins}(y_j)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \{\text{ins}(y_1), \text{ins}(y_2), \dots, \text{ins}(y_{j-1})\} \cup \{\text{ins}(y_j)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{\text{ins}(y_j)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} =$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{\text{ins}(y_j)\}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i,j-1} + 1$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j > 0$$

$$x_i = y_j$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_{j-1})$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j-1}$$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, y_j \rangle$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j > 0$$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, y_j \rangle$$

$$x_i = y_j$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_{j-1})$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j-1}$$

$$x_i \neq y_j \Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \min \begin{cases} ED(X_{i-1}, Y_{j-1}) \cup \{\text{subst}(x_i, y_j)\} \\ ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\} \\ ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{\text{ins}(y_j)\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = \min\{c_{i-1,j-1} + 1, c_{i-1,j} + 1, c_{i,j-1} + 1\}$$

Eq. ricorrenza – Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge j > 0$$

$$X_i = \langle x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i \rangle$$

$$Y_j = \langle y_1, y_2, \dots, y_{j-1}, y_j \rangle$$

$$x_i = y_j$$

$$\Rightarrow ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_{j-1})$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j-1}$$

$$x_i \neq y_j \Rightarrow ED(X_i, Y_j) = \min \begin{cases} ED(X_{i-1}, Y_{j-1}) \cup \{\text{subst}(x_i, y_j)\} \\ ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{\text{del}(x_i)\} \\ ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{\text{ins}(y_j)\} \end{cases}$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = 1 + \min\{c_{i-1,j-1}, c_{i-1,j}, c_{i,j-1}\}$$



[Equazioni di ricorrenza]

$$i = 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = 0$$

CASO BASE

$$i > 0 \wedge j = 0$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

$$i = 0 \wedge j > 0$$

$$\Rightarrow c_{i,j} = c_{i,j-1} + 1$$

$$i > 0 \wedge j > 0$$

$$x_i = y_j \Rightarrow c_{i,j} = c_{i-1,j-1}$$

$$x_i \neq y_j \Rightarrow c_{i,j} = 1 + \min\{c_{i-1,j-1}, c_{i-1,j}, c_{i,j-1}\}$$

PASSO
RICORSIVO

[Soluzione del problema (DP)]

1. Algoritmo bottom-up per il calcolo di $c_{m,n}$ (valore ottimo)
 - memorizzazione dei coefficienti
2. Algoritmo ricorsivo per ricostruire $ED(X, Y)$

[Algoritmo bottom-up]

- Costruzione di una matrice C di dimensione $(m+1)(n+1)$
- $C[i, j] \equiv c_{i,j}$
- $C[m, n]$ è il valore ottimo del problema

[Algoritmo bottom-up]

C							
		y_1	...	y_j	...	y_n	
							0
x_1							1
...							...
x_i				$c_{i,j}$			i
...							...
x_m						$c_{m,n}$	m
	0	1	...	j	...	n	

[Algoritmo bottom-up]

$$i = 0 \wedge j = 0$$

C		y_1	...	y_j	...	y_n	
		0					0
x_1							1
...							...
x_i							i
...							...
x_m							...
		0	1	...	j	...	

$$c_{i,j} = 0$$

[Algoritmo bottom-up]

$$i > 0 \wedge j = 0$$

C		y_1	...	y_j	...	y_n	
		0					0
x_1							1
...							...
x_i	$c_{i,j}$						i
...							...
x_m							
		0	1	...	j	...	

$$c_{i,j} = c_{i-1,j} + 1$$

[Algoritmo bottom-up]

$$i > 0 \wedge j = 0$$

C		y_1	...	y_j	...	y_n	
	0						0
x_1	1						1
...	...						...
x_i	i						i
...	...						...
x_m	m						
	0	1	...	j	...		

$$C_{i,j} = C_{i-1,j} + 1$$

[Algoritmo bottom-up]

$$i = 0 \wedge j > 0$$

C		y_1 ... y_j ... y_n				
	0			$c_{i,j}$		0
x_1	1					1
...	...					...
x_i	i					i
...	...					...
x_m	m					...
	0	1	...	j	...	

$$c_{i,j} = c_{i,j-1} + 1$$

[Algoritmo bottom-up]

$$i = 0 \wedge j > 0$$

C						
		y_1	...	y_j	...	y_n
	0	1	...	j	...	n
x_1	1					
...	...					
x_i	i					
...	...					
x_m	m					
	0	1	...	j	...	

$$C_{i,j} = C_{i,j-1} + 1$$

[Algoritmo bottom-up]

$$i > 0 \wedge j > 0$$

C						
		y_1	...	y_j	...	y_n
	0	1	...	j	...	n
x_1	1					
...	...					
x_i	i					
...	...					
x_m	m					
	0	1	...	j	...	

if $x_i = y_j$ then

$$C_{i,j} = C_{i-1,j-1}$$

else

$$C_{i,j} = 1 + \min\{C_{i-1,j-1}, C_{i-1,j}, C_{i,j-1}\}$$



[Algoritmo bottom-up]

```
int calcola_ottimo_ED(X,Y)
  C ← matrice di dimensione (m+1) (n+1)
  C[0,0] ← 0
  for i from 1 to m do
    C[i,0] ← C[i-1,0] + 1
  for j from 1 to n do
    C[0,j] ← C[0,j-1] + 1
  for i from 1 to m do
    for j from 1 to n do
      if  $x_i = y_j$  then
        C[i,j] ← C[i-1,j-1]
      else
        C[i,j] ← 1+min{C[i-1,j-1],C[i-1,j],C[i,j-1]}
  return C[m,n]
```



[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)



[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)  
    if i > 0 and j > 0 then
```



[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
       $ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_{j-1})$ 
```

[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
```

[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elsif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
       $ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_{j-1}) \cup \{subst(x_i, y_j)\}$ 
```




[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
```



[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j] + 1$ 
       $ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{del(x_i)\}$ 
```

[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
```

[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else
      //C[i,j] è uguale a C[i,j-1] + 1
       $ED(X_i, Y_j) = ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{ins(y_j)\}$ 
```

Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else //C[i,j] è uguale a C[i,j-1] + 1
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
```

Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i,j] = C[i-1,j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else //C[i,j] è uguale a C[i,j-1] + 1
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
  elseif i > 0 then
     $ED(X_i, Y_j) = ED(X_{i-1}, Y_j) \cup \{del(x_i)\}$ 
```

Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else //C[i, j] è uguale a C[i, j-1] + 1
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
  elseif i > 0 then
    Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
    print "Cancella  $x_i$ "
```

[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else //C[i, j] è uguale a C[i, j-1] + 1
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
  elseif i > 0 then
    Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
    print "Cancella  $x_i$ "
  else
    if j > 0 then
       $ED(X_i, Y_j) = ED(X_i, Y_{j-1}) \cup \{ins(y_j)\}$ 
```


[Ricostruzione di $ED(X_i, Y_j)$]

```
procedura Print_operations(C, X, Y, i, j)
  if i > 0 and j > 0 then
    if  $x_i = y_j$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$  then
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j-1)
      print "Sostituisci  $x_i$  con  $y_j$ "
    elseif  $C[i, j] = C[i-1, j] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
      print "Cancella  $x_i$ "
    else //  $C[i, j]$  è uguale a  $C[i, j-1] + 1$ 
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
  elseif i > 0 then
    Print_operations(C, X, Y, i-1, j)
    print "Cancella  $x_i$ "
  else
    if j > 0 then
      Print_operations(C, X, Y, i, j-1)
      print "Inserisci  $y_j$ "
```